

Universidade Federal do ABC
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Engenharia Biomédica

Processamento e Análise de Sinais Biomédicos

Aula 3 – Caracterização de Sinais

Referência: John Semmlow. Signals & Systems for Bioengineers: A Matlab-based introduction.

Chapter 1 – The big Picture. Elsevier;

Chapter 2 – Basic Concepts in Signal Processing;

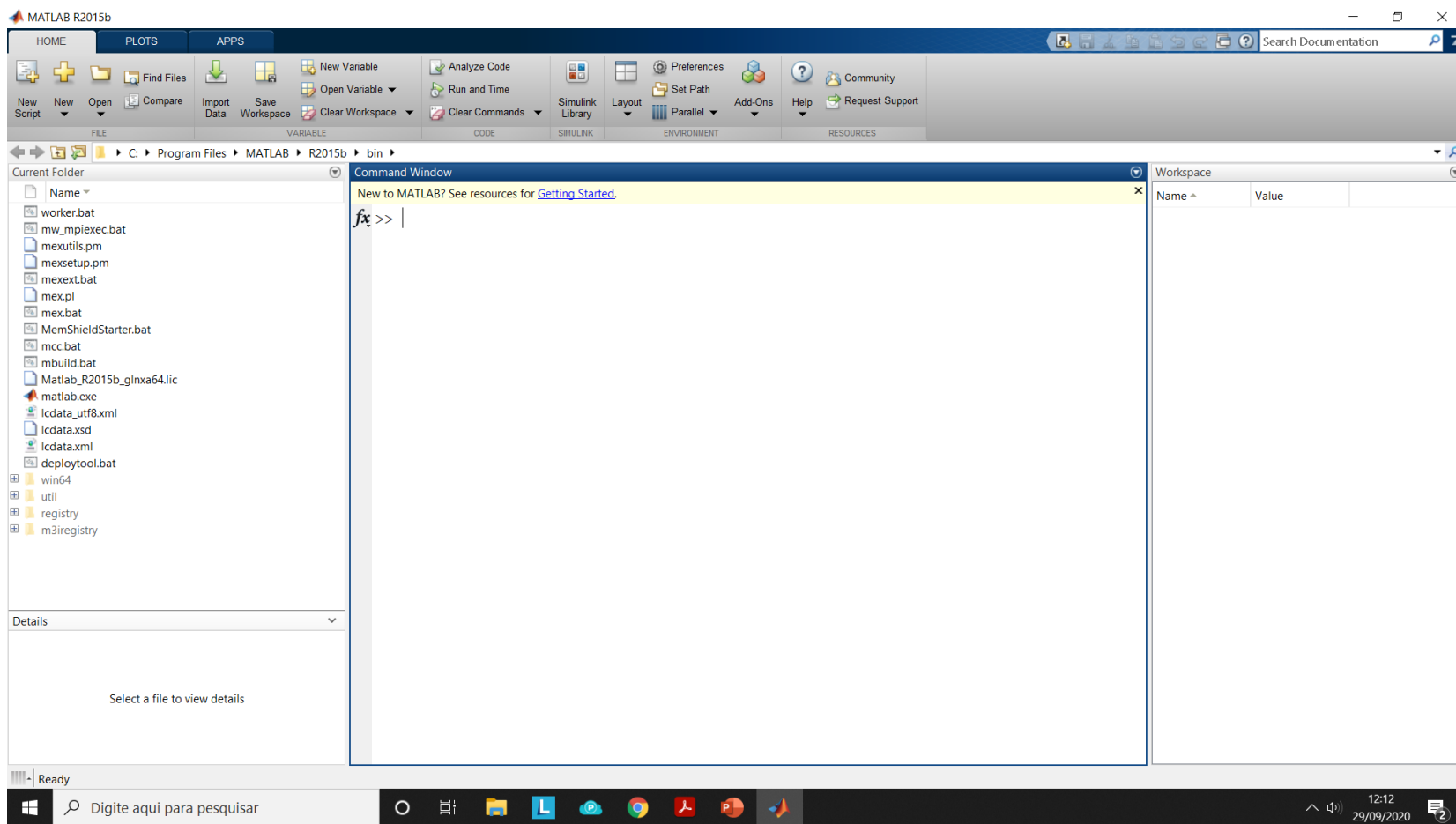
Diogo C. Soriano

email: diogo.soriano@ufabc.edu.br

Trabalhando com Sinais

Manipulação Básica de Sinais

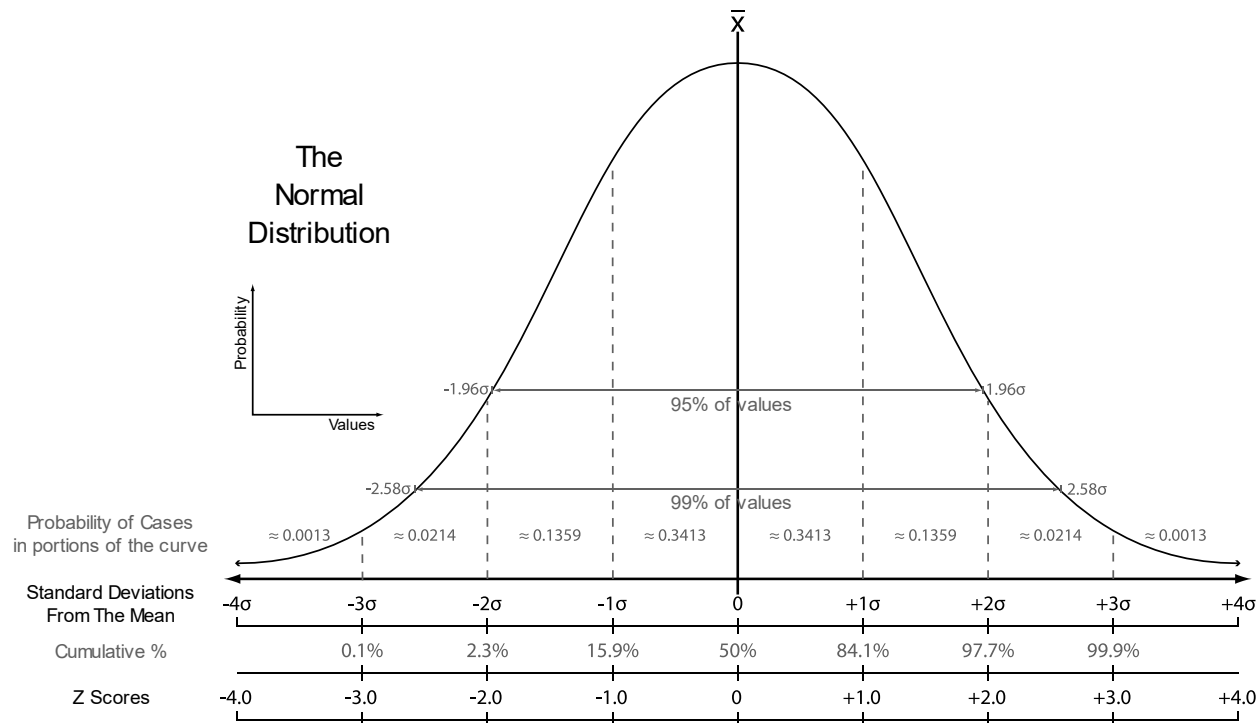
- Visualização
 - Matlab



Trabalhando com Sinais

- Função Densidade de Probabilidade (*Probability Density Function*): usada para especificar a probabilidade de uma variável aleatória se encontrar entre determinados valores. No caso de uma pdf gaussiana, esta pode ser descrita por:

$$f(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right].$$





Trabalhando com Sinais

Manipulação Básica de Sinais

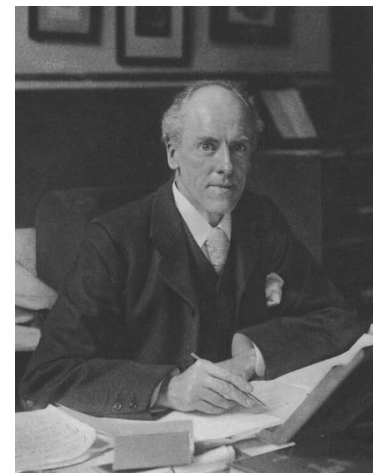
- Visualização
 - Matlab
- Octave (versão livre)
 - <https://www.gnu.org/software/octave/download.html>

Caracterização de sinais

- Correlação e covariância de variáveis aleatórias:
 - Correlação: determina uma quantidade que visa avaliar quanto uma variável aleatória relaciona-se com outra.
 - Define uma associação linear entre dois conjuntos de variáveis.
 - Correlação de Pearson:
 - Karl Pearson (Londres, 27 de março de 1857 — 27 de abril de 1936) foi um grande contribuidor para o desenvolvimento da estatística como uma disciplina científica séria e independente. Foi o fundador do Departamento de Estatística Aplicada na University College London em 1911; foi o primeiro departamento universitário dedicado à estatística em todo o mundo.

$$r_{xy} = \frac{1}{(N-1)\sigma_x\sigma_y} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y})$$

- Os desvios σ_x e σ_y escalam as equações entre +1 e -1;



Leitura Recomendada: David Salsburg, “Uma senhora toma chá”

Caracterização de sinais

- Correlação e covariância de variáveis aleatórias:
 - No caso em que as médias dos sinais são nulas e o escalamento não é necessário:

$$Corr = \frac{1}{T} \int_0^T x(t)y(t)dt$$

$$Corr = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x(k)y(k)$$

- Na comparação de duas funções matemáticas: é determinada pela média dos produtos
 - Maior valor positivo quando as funções forem idênticas.
 - Menor valor negativo quando as funções forem opostas.
- É muito comum a normalização:
 - Correlação 1: sinais idênticos;
 - Correlação -1: sinais opostos;

$$Corr_{normalizado} = \frac{Corr}{\sqrt{\sigma_1^2 \sigma_2^2}}$$

Caracterização de sinais

Covariância: mede a variância compartilhada entre dois sinais

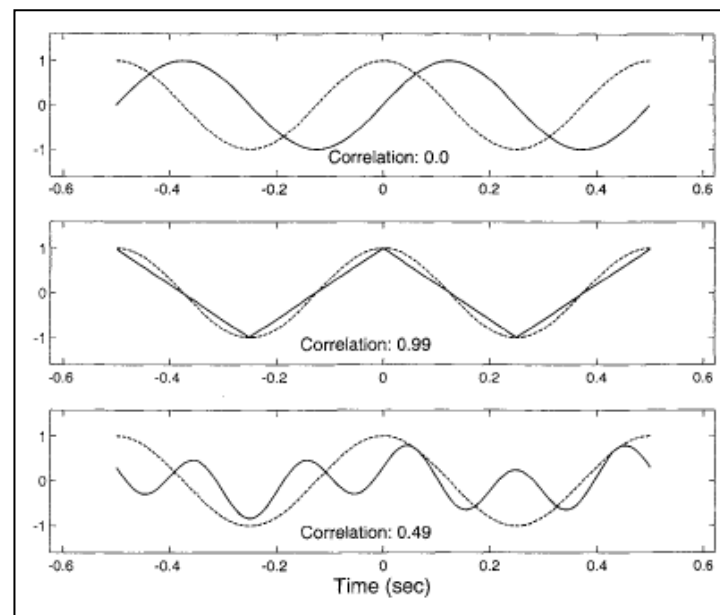
$$\sigma_{xy} = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y})$$

Correlação **não** define uma medida geral de similaridade

<https://www.tylervigen.com/spurious-correlations>

Correlação $\neq$ Causalidade

Consumo de sorvete x pressão arterial em dias quentes: efeito dos fatores escondidos;



Caracterização de sinais

- Correlação cruzada:

- O fato de senos e cossenos terem correlação 0 pode ser um tanto estranho em termos de medida de similaridade.
- A similaridade pode ser capturada por meio da correlação de um sinal com outro deslocado no tempo: correlação cruzada

$$\text{Cross-correlation} \equiv r_{xy}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T y(t)x(t+\tau)dt$$

$$r_{xy}(m) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N y(k)x(k+m)$$

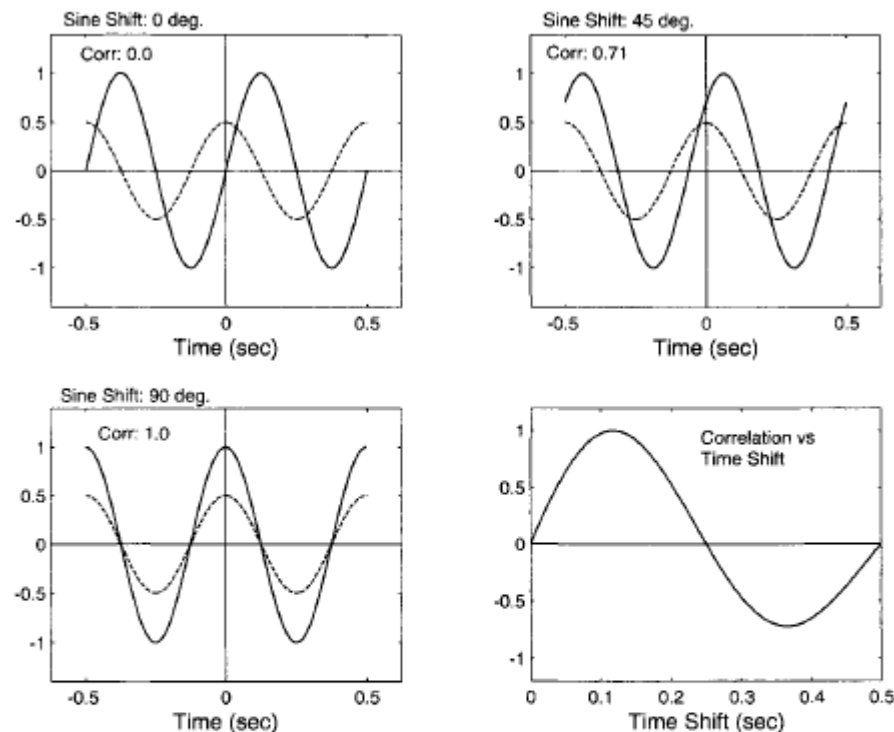
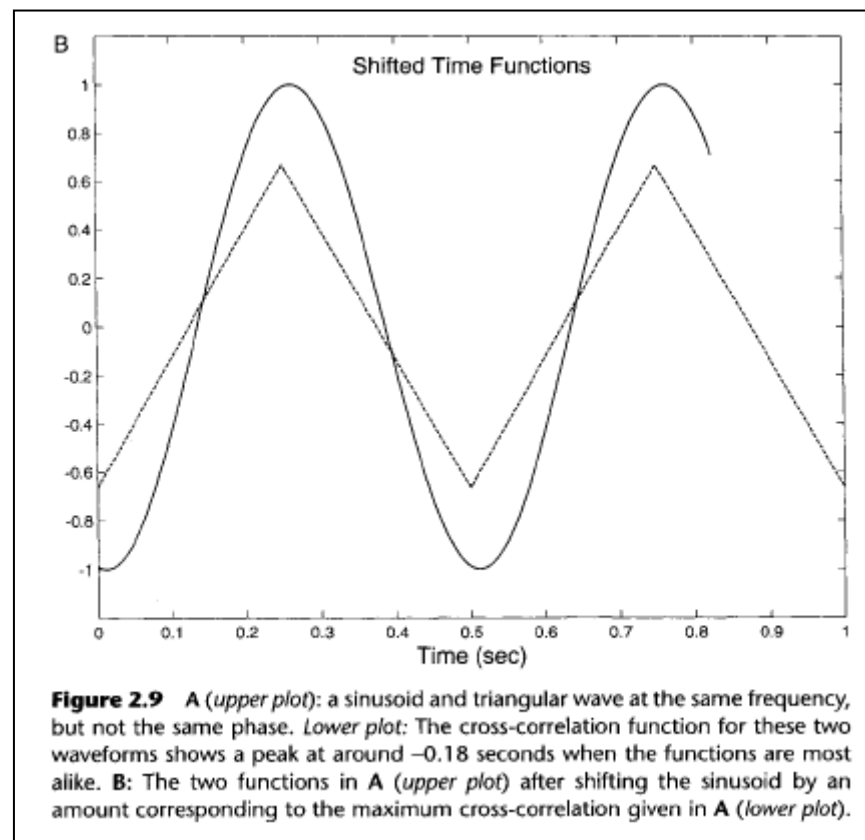
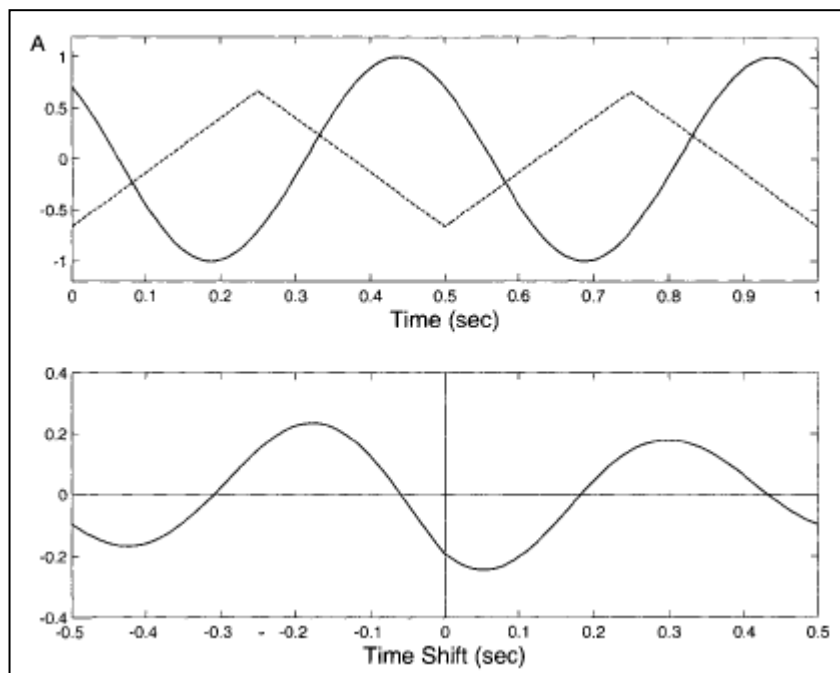


Figure 2.8 Upper left: The correlation between a 2-Hz cosine reference (dashed line) and an unshifted 2-Hz sine is 0.0. Upper right: When the sine time is shifted by the equivalent of 45 degrees, the correlation is 0.71. Lower left: When the sine is shifted by 90 degrees, the two functions are identical and the correlation is 1.0. Lower right: A plot of the correlation between cosine and sine as a function of the sine shift shows a peak value of 1.0 for a shift of 0.125 seconds corresponding to a shift of 90 degrees, a zero at 0.25 seconds corresponding to a shift of 180 degrees, and a correlation of -1.0 at a time shift of 0.375 seconds, corresponding to a shift of 270 degrees.

Caracterização de sinais

- Correlação cruzada:
 - Detecção de similaridade.
 - Detecção de coerência de pico



Caracterização de sinais

- Autocorrelação da forma de onda dela com ela mesma:
 - Detecção de memória ou mesmo periodicidade.

$$\text{Autocorrelation} \equiv r_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t)x(t+\tau)dt$$

$$r_{xx}(m) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x(k)x(k+m)$$

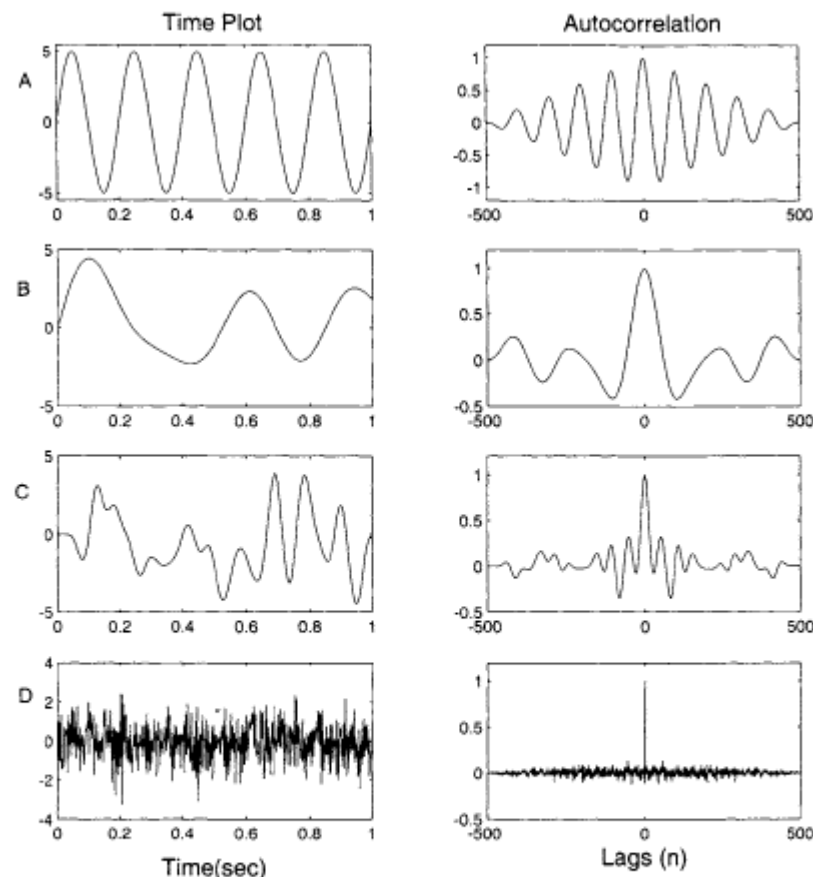


Figure 2.10 Four different signals (left side) and their autocorrelation functions (right side). **A:** A truncated sinusoid. The reduction in amplitude is due to the finite length of the signal. A true (i.e., infinite) sinusoid would have a nondiminishing cosine wave as its autocorrelation function. **B:** A slowly varying signal. **C:** A rapidly varying signal. **D:** A random signal.

Sumário

- Nesta aula vimos:
 - Definição de sinais e sistemas biológicos;
 - Breve discussão histórica de desenvolvimento da área;
 - Definição de tipos de sinais;
 - Definição de algumas medidas que caracterizam sinais;
 - Aplicações
- Após a aula vc deve ser capaz de:
 - Compreender melhor os objetos de estudo em processamento e Análise de Sinais Biomédicos;
 - Ter uma melhor compreensão das definições relacionadas com sinais e sistemas biológicos;
 - Ter uma melhor compreensão dos tipos de sinais envolvidos e suas formas de representação;
 - Avaliar melhor como medidas de caracterização de sinais se relacionam com algumas aplicações biomédicas;

Material de Estudo

- Material Teórico de Estudo:
 - John Semmlow. Signals & Systems for Bioengineers: A Matlab-based introduction. Chapter 1 – The big Picture. Elsevier;
 - B.P. Lathi. Sinais e Sistemas Lineares. Capítulo 1 (Sinais e Sistemas). Bookman.
 - <https://allsignalprocessing.com/>